

7 회 차 · 누 적 O X

화학 I

주기율표와 주기적 성질



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

원소를, 한 줄로 세우면.

7회차는 **주기율표와 주기적 성질**이다. 원소를 원자번호 순으로 늘어놓으면 성질이 주기적으로 반복된다 · 반지름, 이온화 에너지, 전기음성도가 일정한 방향으로 변한다. 외울 표가 아니다.

손잡이는 단 두 개다. **오른쪽으로는 유효핵전하(당기는 힘), 아래로는 껍질 수(멀어지는 거리)**. 이 줄다리기 하나로 모든 경향이 설명된다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	주기율표의 구조	II - 4
2	원자 반지름과 이온 반지름	II - 4
3	이온화 에너지	II - 4
4	전기음성도와 전자 친화도	II - 4
5	금속성과 비금속성	II - 4
6	대표 족 · 알칼리 · 할로젠 · 비활성	II - 4

1

UNIT II-4 · 주기율표

주기율표의 구조

남시 · 이거 맞을까?

"주기율표에서 같은 족은 전자껍질 수가 같다."

남였다. 전자껍질 수가 같은 건 주기다. 족은 원자가전자 수가 같아 성질이 닮는다.

옳은 문장

- 1 주기율표의 주기(가로줄)는 전자껍질 수가 같다. 주기 번호 = 가장 바깥 전자껍질의 주양자수.
- 2 족(세로줄)은 원자가전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다. 1족 알칼리 금속, 17족 할로젠, 18족 비활성 기체.
- 3 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 커진다(양성자는 느는데 가려막기는 비슷). 이것이 주기적 성질의 뿌리다.

그림 · 가로 주기, 세로 족

주기율표 · 가로는 주기, 세로는 족

주기						

주기(가로) = 전자껍질 수 같음

족(세로) = 원자가전자 수 같음 → 성질 비슷 · 1족 알칼리 · 17족 할로젠 · 18족 비활성

주기 = 전자껍질 수, 족 = 원자가전자 수.

↑ 한 수 위

멘델레예프는 빈칸을 남겨 두고 '여기 들어갈 원소는 이런 성질일 것'이라 예언했다. 갈륨·게르마늄이 나중에 발견돼 예언과 들어맞자 주기율표는 권위를 얻었다 · 주기율표는 단순한 표가 아니라 '예측하는 법칙'이었다.

→ 이어진다 주기율표 구조는 모든 주기적 성질의 틀이다.

2

UNIT II - 4 · 반지름

원자 반지름과 이온 반지름

남시 · 이거 맞을까?

"같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자가 커진다."

남였다. 작아진다. 유효핵전하가 커져 전자를 더 세게 당겨서다.

옳은 문장

- 1** 원자 반지름: 같은 주기에선 오른쪽으로 갈수록 작아지고(유효핵전하 ↑), 같은 족에선 아래로 갈수록 커진다(껍질 수 ↑).
- 2** 이온 반지름: 양이온은 원자보다 작아지고(전자 잃음), 음이온은 커진다(전자 얻음).
- 3** 등전자 이온(전자 수 같음)은 핵전하(양성자 수)가 클수록 반지름이 작다. 같은 전자를 더 세게 당기기 때문이다.

그림 · 반지름의 경향



↑ 한 수 위

모든 주기적 경향의 두 손잡이는 '유효핵전하'와 '껍질 수'다. 오른쪽으로는 핵이 당기는 힘이, 아래로는 껍질이 멀어지는 거리가 지배한다 · 반지름·이온화 에너지·전기음성도가 따로 외울 표가 아니라 이 두 힘의 줄다리기 결과다.

→ 이어진다 반지름 경향은 유효핵전하·껍질 수로 설명된다.

3

UNIT II - 4 · 이온화 에너지

이온화 에너지

남시 · 이거 맞을까?

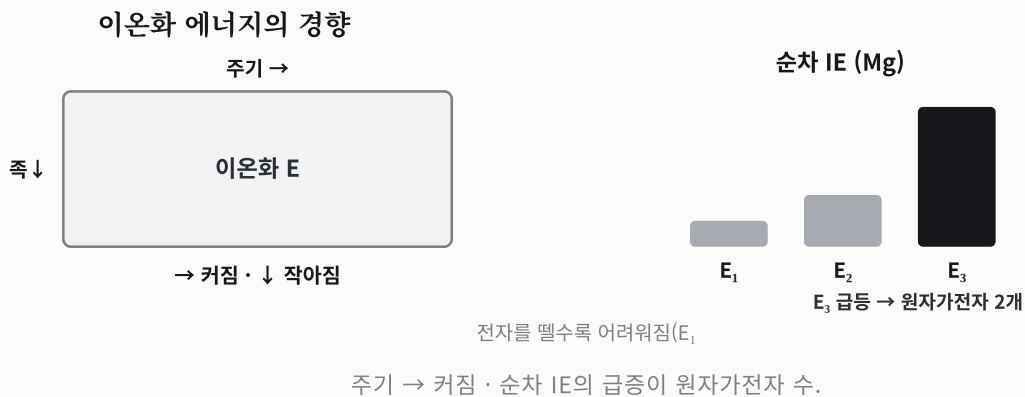
"이온화 에너지가 클수록 전자를 떼기 쉽다."

남였다. 어렵다. 떼는 데 필요한 에너지가 크다는 뜻이다.

옳은 문장

- 1 (제1) 이온화 에너지는 기체 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지다. 클수록 전자를 떼기 어렵다.
- 2 주기성: 같은 주기에선 오른쪽으로 대체로 커지고(유효핵전하 ↑), 같은 족에선 아래로 작아진다(반지름 ↑). 비활성 기체가 가장 크다.
- 3 순차 이온화 에너지는 $E_1 < E_2 < E_3$ 순으로 커진다. 급격히 증가하는 지점으로 원자가전자 수를 알 수 있다.

그림 · 이온화 에너지와 순차 IE



↑ 한 수 위

순차 이온화 에너지의 '점프'가 원자가전자 수를 폭로한다. 마그네슘은 E_2 까지 완만하다 E_3 에서 급등하는데, 이는 안쪽 껍질(옥텟)을 건드리는 순간이다 · 전자를 하나씩 떼어 보며 껍질 구조를 역으로 읽어내는 셈이다.

→ 이어진다 순차 이온화 에너지는 원자가전자 수의 단서다.

4

UNIT II-4 · 전기음성도

전기음성도와 전자 친화도

낚시 · 이거 맞을까?

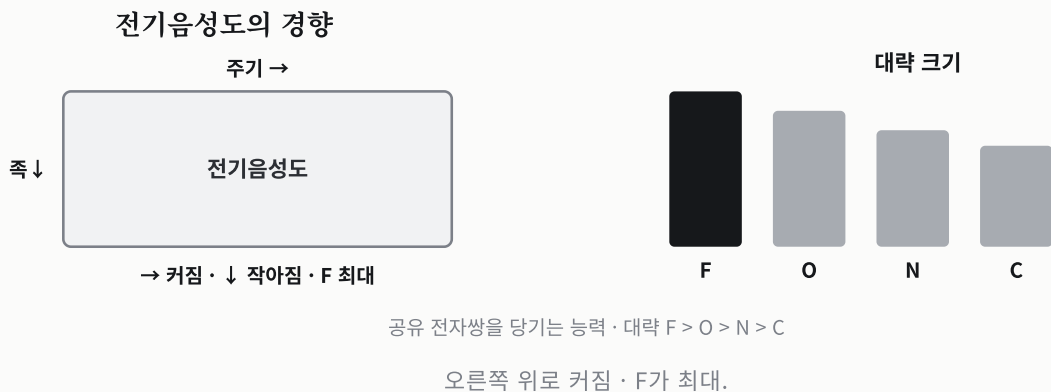
"전기음성도가 가장 큰 원소는 산소다."

낚였다. 플루오린(F)이다. $F > O > N$ 순이다.

옳은 문장

- 1 전기음성도는 공유 결합에서 공유 전자쌍을 끌어당기는 능력이다. 같은 주기 오른쪽·같은 족 위로 갈수록 커진다.
- 2 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. 대략 $F > O > N > C$ 순이다(2주기 오른쪽으로 갈수록 커짐).
- 3 전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지다. 클수록 음이온이 되려는 경향이 크다.

그림 · 전기음성도 경향



↑ 한 수 위

전기음성도 차이가 결합의 성격을 정한다. 차이가 크면 이온 결합, 작으면 공유 결합, 0이면 무극성 · 다음 단원의 결합과 분자 극성이 사실상 이 한 값의 차이에서 갈린다. F가 챔피언인 건 작은 크기에 큰 유효핵전하가 겹쳐서다.

→ 이어진다 전기음성도는 결합과 분자 극성(다음 단원)으로 이어진다.

5

UNIT II - 4 · 금속성

금속성과 비금속성

낚시 · 이거 맞을까?

"금속성은 주기율표 오른쪽 위로 갈수록 커진다."

낚였다. 왼쪽 아래로 갈수록 커진다. 오른쪽 위는 비금속성이다.

옳은 문장

- 1 금속성은 전자를 잃고 양이온이 되려는 성질이다. 주기율표 왼쪽 아래로 갈수록 커진다(이온화 에너지 작음).
- 2 비금속성은 전자를 얻어 음이온이 되려는 성질이다. 주기율표 오른쪽 위로 갈수록 커진다(전기음성도 큼).
- 3 금속은 주기율표 왼쪽에서 양이온이 되기 쉽고, 비금속은 오른쪽 위에서 음이온이 되기 쉽다. 경계에는 준금속(반도체)이 있다.

그림 · 금속 VS 비금속

금속성 vs 비금속성



금속성 = 전자 잃음(이온화 E 작음) · 비금속성 = 전자 얻음(전기음성도 큼)

경계에는 준금속(반도체) · 규소·저마늄

금속은 왼쪽 아래(양이온), 비금속은 오른쪽 위(음이온).

↑ 한 수 위

주기율표를 대각선으로 그으면 왼쪽 금속, 오른쪽 비금속, 경계에 준금속(반도체)이 놓인다. 규소·저마늄이 바로 그 경계의 준금속이고, 이 미묘한 위치가 반도체 산업 전체의 토대다 · 금속도 비금속도 아닌 '중간'이 가장 쓸모 있었다.

→ 이어진다 금속성·비금속성은 결합의 종류를 가른다.

6

UNIT II - 4 · 대표 족

대표 족 · 알칼리·할로젠·비활성

남시 · 이거 맞을까?

"할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다."

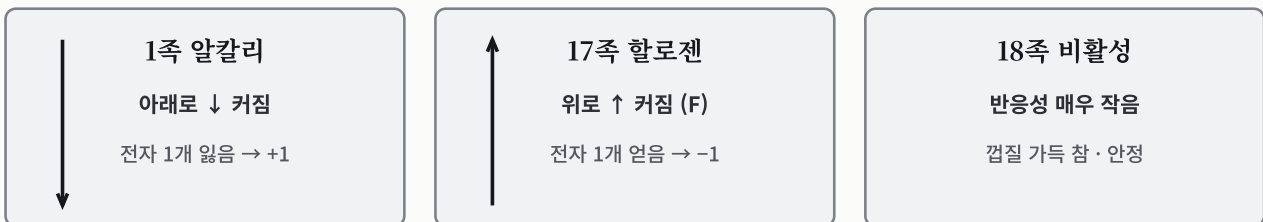
남였다. 위로 갈수록 커진다. 플루오린(F)이 가장 반응성이 크다.

옳은 문장

- 1족 알칼리** 금속은 반응성이 크고 아래로 갈수록 반응성이 커진다(이온화 에너지 ↓). 전자 1개를 잃어 +1 양이온이 되기 쉽다.
- 17족 할로젠**은 반응성이 크고 위로 갈수록 반응성이 커진다(F이 최대). 전자 1개를 얻어 -1 음이온이 되기 쉽다.
- 18족 비활성 기체**는 가장 바깥 껍질이 가득 차 안정해서 반응성이 매우 작고 이온화 에너지가 매우 크다.

그림 · 1족·17족·18족

대표 족 · 반응성의 방향



같은 족은 원자가전자 수가 같아 성질이 닮는다

알칼리 아래로 ↑, 할로젠 위로 ↑, 비활성은 안정.

↑ 한 수 위

같은 족이 닮은 건 원자가전자 수가 같아서다. 나트륨과 칼륨이 둘 다 물과 격렬히 반응하는 건 바깥 전자 1개를 던지려는 성질을 공유하기 때문이다 · 멘델레예프가 성질로 원소를 줄 세울 수 있었던 비밀이 이 '바깥 전자의 반복'이다.

→ 이어진다 대표 족의 성질은 화학 반응성의 기본이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 7회차의 정답이다.

주기율표의 구조

- 1 주기율표의 **주기(가로줄)**는 **전자껍질 수가 같다**. 주기 번호 = 가장 바깥 전자껍질의 주양자수.
- 2 **족(세로줄)**은 **원자가전자 수가 같아** 화학적 성질이 비슷하다. 1족 알칼리 금속, 17족 할로젠, 18족 비활성 기체.
- 3 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 **유효핵전하가 커진다**(양성자는 느는데 가려막기는 비슷). 이것이 주기적 성질의 뿌리다.

원자 반지름과 이온 반지름

- 1 **원자 반지름**: 같은 주기에선 **오른쪽으로 갈수록 작아지고**(유효핵전하 ↑), 같은 족에선 **아래로 갈수록 커진다**(껍질 수 ↑).
- 2 **이온 반지름**: **양이온**은 원자보다 작아지고(전자 잃음), **음이온**은 커진다(전자 얻음).
- 3 **등전자 이온**(전자 수 같음)은 **핵전하(양성자 수)가 클수록 반지름이 작다**. 같은 전자를 더 세게 당기기 때문이다.

이온화 에너지

- 1 **(제1) 이온화 에너지**는 기체 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지다. 클수록 전자를 떼기 어렵다.
- 2 주기성: 같은 주기에선 **오른쪽으로 대체로 커지고**(유효핵전하 ↑), 같은 족에선 **아래로 작아진다**(반지름 ↑). 비활성 기체가 가장 크다.
- 3 순차 이온화 에너지는 $E_1 < E_2 < E_3$ 순으로 커진다. **급격히 증가하는 지점**으로 **원자가전자 수**를 알 수 있다.

전기음성도와 전자 친화도

- 1 **전기음성도**는 **공유 결합에서 공유 전자쌍을 끌어당기는 능력**이다. 같은 주기 오른쪽·같은 족 위로 갈수록 커진다.
- 2 전기음성도가 가장 큰 원소는 **플루오린(F)**이다. 대략 $F > O > N > C$ 순이다(2주기 오른쪽으로 갈수록 커짐).
- 3 **전자 친화도**는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지다. 클수록 음이온이 되려는 경향이 크다.

금속성과 비금속성

- 1 **금속성**은 전자를 잃고 **양이온**이 되려는 성질이다. 주기율표 **왼쪽 아래로 갈수록 커진다**(이온화 에너지 작음).
- 2 **비금속성**은 전자를 얻어 **음이온**이 되려는 성질이다. 주기율표 **오른쪽 위로 갈수록 커진다**(전기음성도 큼).
- 3 금속은 주기율표 왼쪽에서 양이온이 되기 쉽고, 비금속은 오른쪽 위에서 음이온이 되기 쉽다. 경계에는 준금속(반도체)이 있다.

대표 족 · 알칼리·할로젠·비활성

- 1 **1족 알칼리 금속**은 반응성이 크고 **아래로 갈수록 반응성이 커진다**(이온화 에너지 ↓). 전자 1개를 잃어 **+1 양이온**이 되기 쉽다.
- 2 **17족 할로젠**은 반응성이 크고 **위로 갈수록 반응성이 커진다**(F이 최대). 전자 1개를 얻어 **-1 음이온**이 되기 쉽다.
- 3 **18족 비활성 기체**는 가장 바깥 껍질이 가득 차 안정해서 **반응성이 매우 작고** 이온화 에너지가 매우 크다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

주기율표의 구조

- 01 같은 족은 전자껍질 수가 같다
남시 진짜는 · 전자껍질 수가 같은 건 주기다. 족은 원자가전자 수가 같다.
- 02 주기 번호는 원자가전자 수다
남시 진짜는 · 전자껍질 수(주양자수)다.
- 03 같은 주기 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 작아진다
남시 진짜는 · 커진다.

원자 반지름과 이온 반지름

- 04 같은 주기 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름이 커진다
남시 진짜는 · 작아진다.
- 05 양이온은 중성 원자보다 반지름이 커진다
남시 진짜는 · 작아진다.
- 06 등전자 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 크다
남시 진짜는 · 작다.

이온화 에너지

- 07 이온화 에너지가 클수록 전자를 떼기 쉽다
남시 진짜는 · 어렵다.
- 08 같은 족 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다
남시 진짜는 · 작아진다.
- 09 순차 이온화 에너지는 $E_1 > E_2 > E_3$ 다
남시 진짜는 · $E_1 < E_2 < E_3$.

전기음성도와 전자 친화도

- 10 전기음성도가 가장 큰 원소는 산소다
남시 진짜는 · 플루오린(F)이다.
- 11 같은 족 아래로 갈수록 전기음성도가 커진다
남시 진짜는 · 작아진다.
- 12 전자 친화도는 전자를 얻을 때 흡수하는 에너지다
남시 진짜는 · 방출하는 에너지다.

금속성과 비금속성

- 13 금속성은 오른쪽 위로 갈수록 커진다
남시 진짜는 · 왼쪽 아래로 갈수록 커진다.
- 14 비금속성은 왼쪽 아래로 갈수록 커진다
남시 진짜는 · 오른쪽 위로 갈수록 커진다.
- 15 금속은 음이온이 되기 쉽다
남시 진짜는 · 양이온이 되기 쉽다.

대표 족 · 알칼리·할로젠·비활성

- 16 알칼리 금속은 위로 갈수록 반응성이 커진다
남시 진짜는 · 아래로 갈수록 커진다.
- 17 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다
남시 진짜는 · 위로 갈수록 커진다(F 최대).
- 18 비활성 기체는 반응성이 크다
남시 진짜는 · 매우 작다(안정).

여기까지 다 잡아냈다면, **7회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모